

Mechanika Tuhých a Poddajných Telies

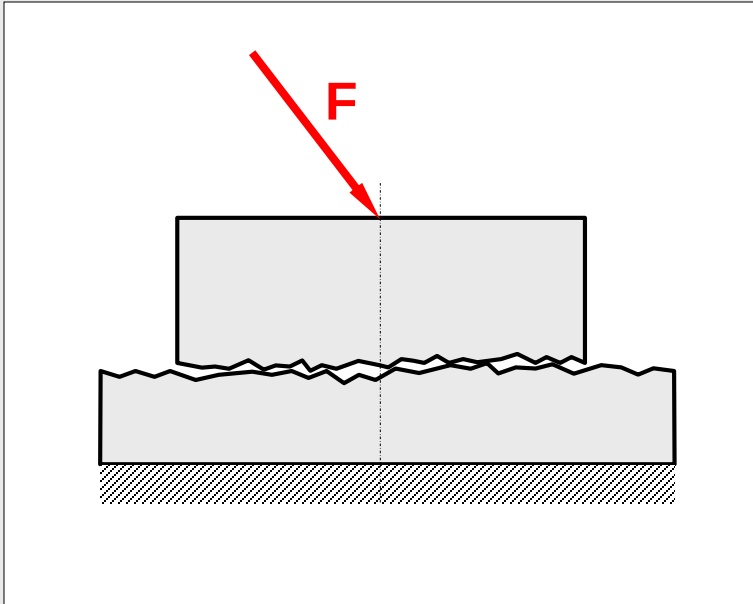
(MTPT)

P-04

Pasívne odpory

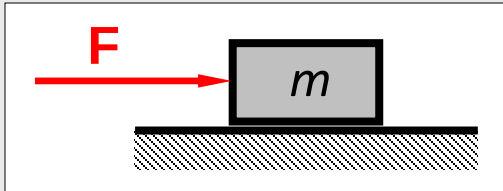
- šmykové trenie
- čapové trenie
- vláknové (pásové) trenie
- valivý odpor
- tuhosť lana

Šmykové trenie



- materiál trecích sa telies
- nečistoty v rozhraní trecích plôch
- drsnosť povrchov
- mazanie v rozhraní trecích plôch
- teplota

Šmykové trenie

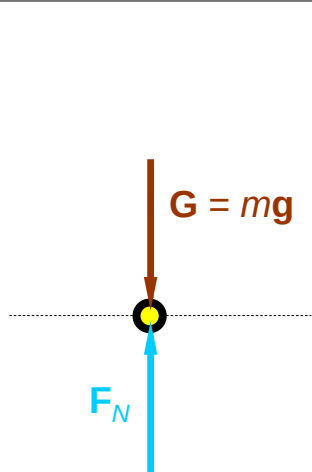


F_N - normálová sila

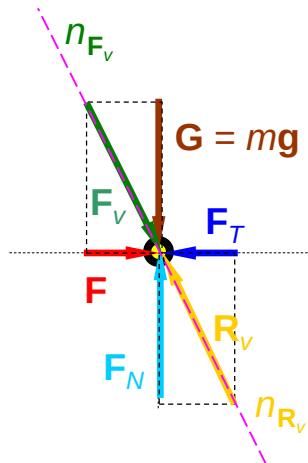
φ - trecí uhol

F_T - trecia sila

f - súčiniteľ šmykového trenia



$$F_N = G$$

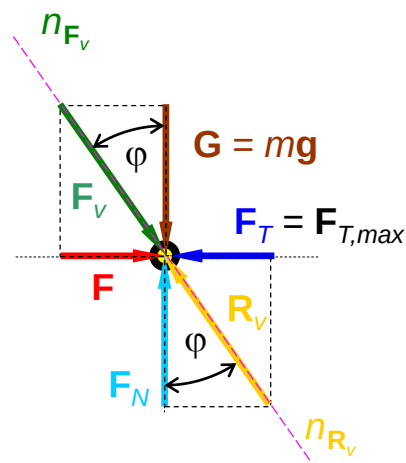


$$F_V = F + G$$

$$R_V = F_N + F_T$$

$$F_V + R_V = 0$$

F_V a R_V sú v rovnováhe



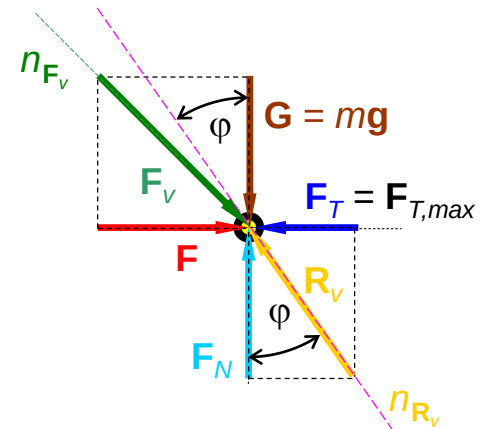
$$F_V = F + G$$

$$R_V = F_N + F_{T,max}$$

$$F_V + R_V = 0$$

F_V a R_V sú v rovnováhe

$$\tan \varphi = \frac{F_{T,max}}{F_N} = f$$



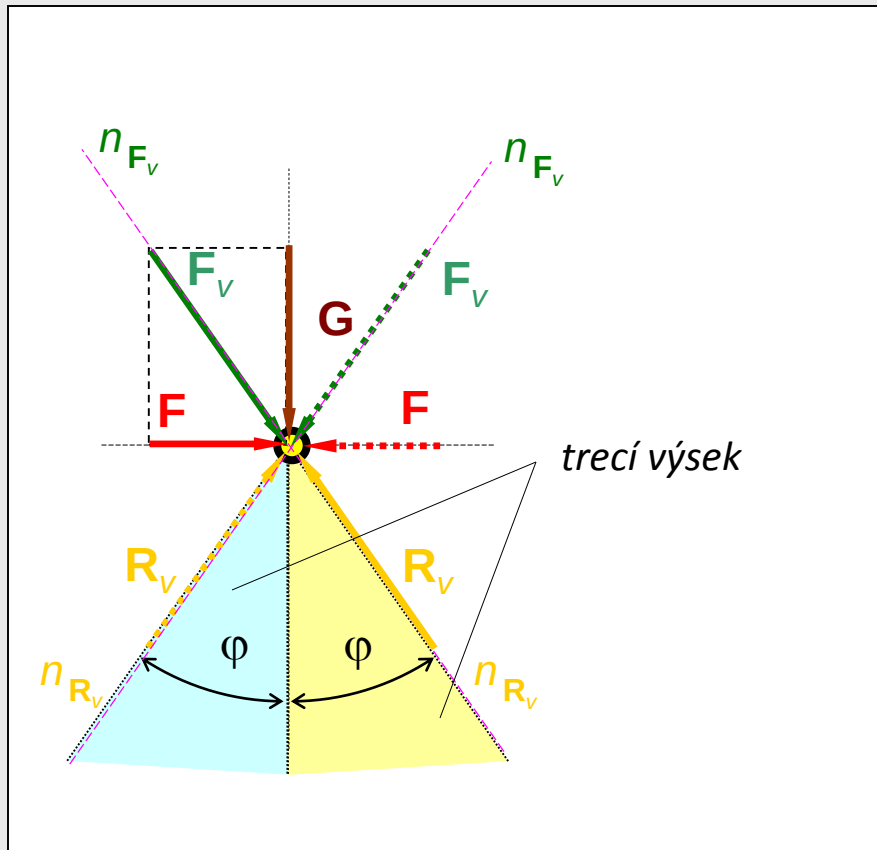
$$F_V = F + G$$

$$R_V = F_N + F_{T,max}$$

$$F_V + R_V \neq 0$$

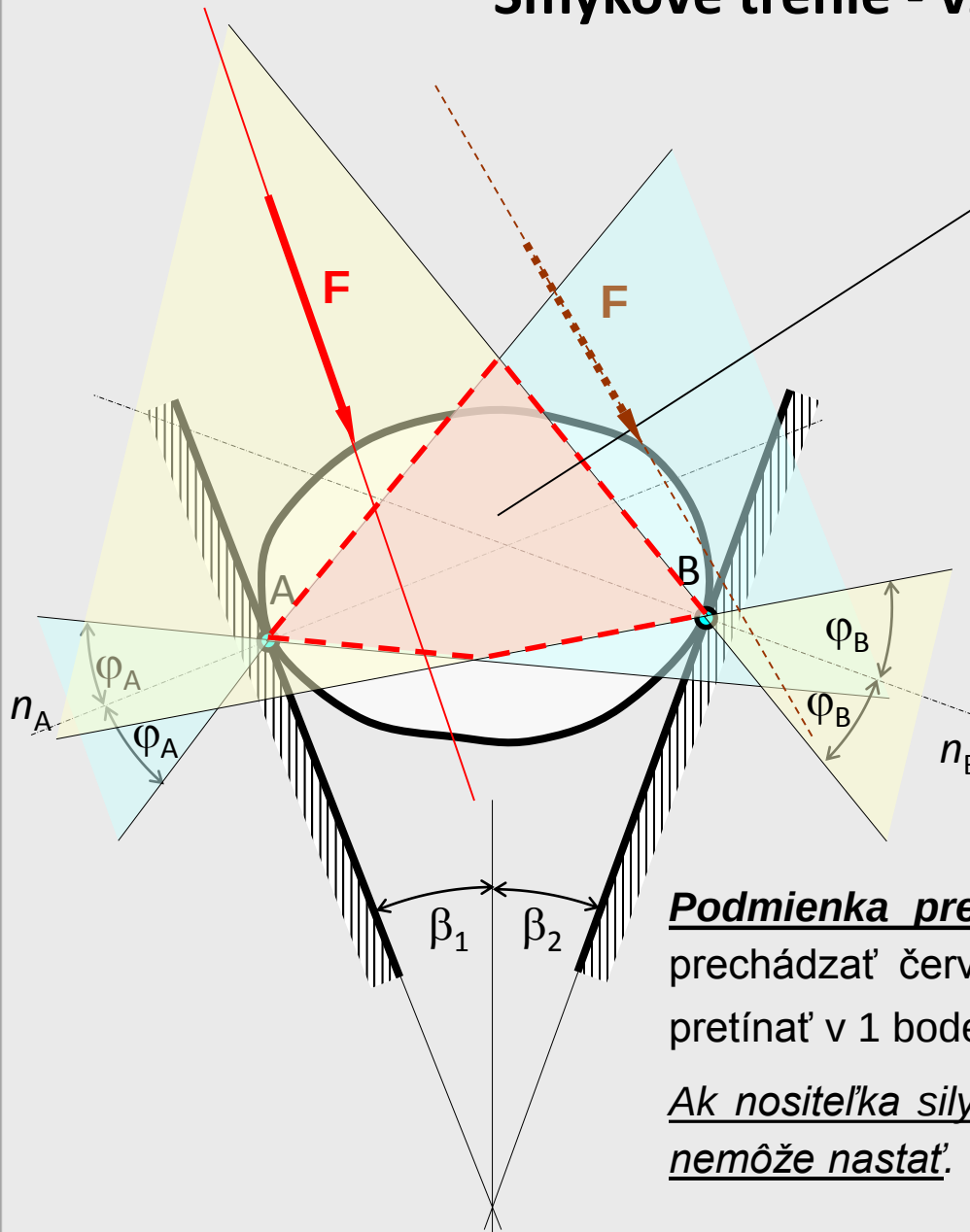
F_V a R_V nie sú v rovnováhe $\Rightarrow$ pohyb

Šmykové trenie



	súč. šmykového trenia	
	suché	mastené
ocel'-ocel'	0,10-0,12	0,04-0,07
ocel'-sivá liatina	0,15-0,20	0,05-0,10
ocel'-bronz	0,12-0,20	0,05-0,10
sivá liatina –sivá liatina	0,15-0,25	0,02-0,10

Šmykové trenie - vzpriečenie telesa



R_A, R_B - pretínajú sa - červená plocha

Rovnováha 3 síl (R_A, R_B, F):

$$R_A + R_B + F = 0$$

- sily tvoria uzavretý obrazec (3-uholník)
- šípky síl sú v obrazci za sebou
- nositeľky síl sa musia pretínať v jednom bode

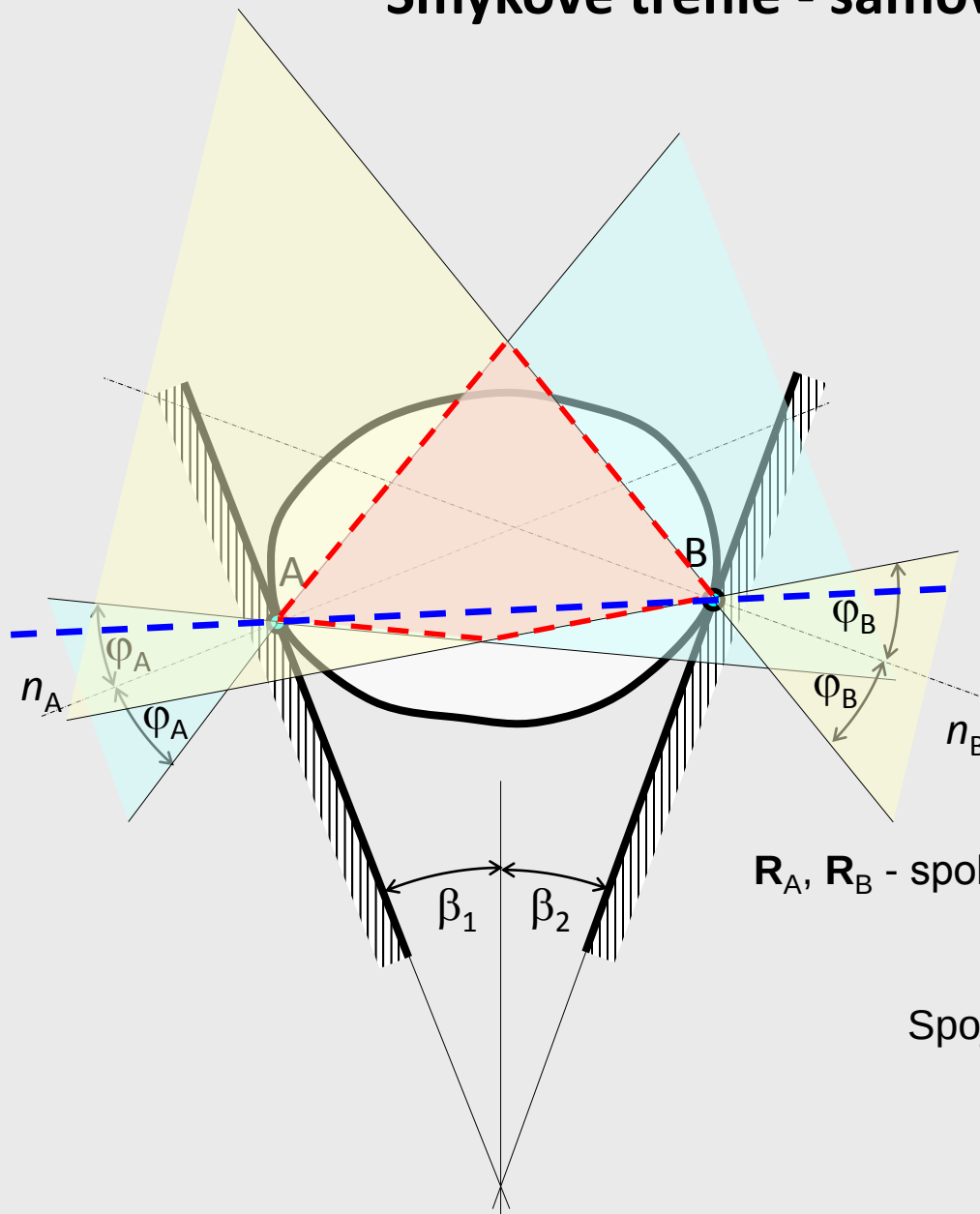
Podmienka pre rovnováhu telesa - nositeľka sily F musí prechádzať červenou plochou a vtedy sa môžu nositeľky síl pretínať v 1 bode.

Ak nositeľka sily F neprechádza červenou plochou rovnováha nemôže nastať.

Šmykové trenie - samovzpriečenie telesa

$$\mathbf{R}_A + \mathbf{R}_B = 0$$

- sily $\mathbf{R}_A$ a $\mathbf{R}_B$ rovnako veľké
- opačne orientované
- na tej istej nositeľke



$\mathbf{R}_A, \mathbf{R}_B$ - spoločná nositeľka (modrá) $\Rightarrow$ sú v rovnováhe

Teleso je samovzpriečené!!!

Spojnica bodov A a B prechádza plochou

Podmienka samovzpriečenia:

$$\beta_1 + \beta_2 \leq \varphi_A + \varphi_B$$

Šmykové trenie - samovzpriečenie telesa

Podmienka samovzpriečenia: $R_A + R_B = 0$

sily R_A a R_B nie sú na tej istej nositeľke $\Rightarrow$ nie sú v rovnováhe

$$R_A + R_B \neq 0$$

spojnica bodov A a B neprechádza plochou $\Rightarrow$ sily nie sú v rovnováhe

Podmienka samovzpriečenia:

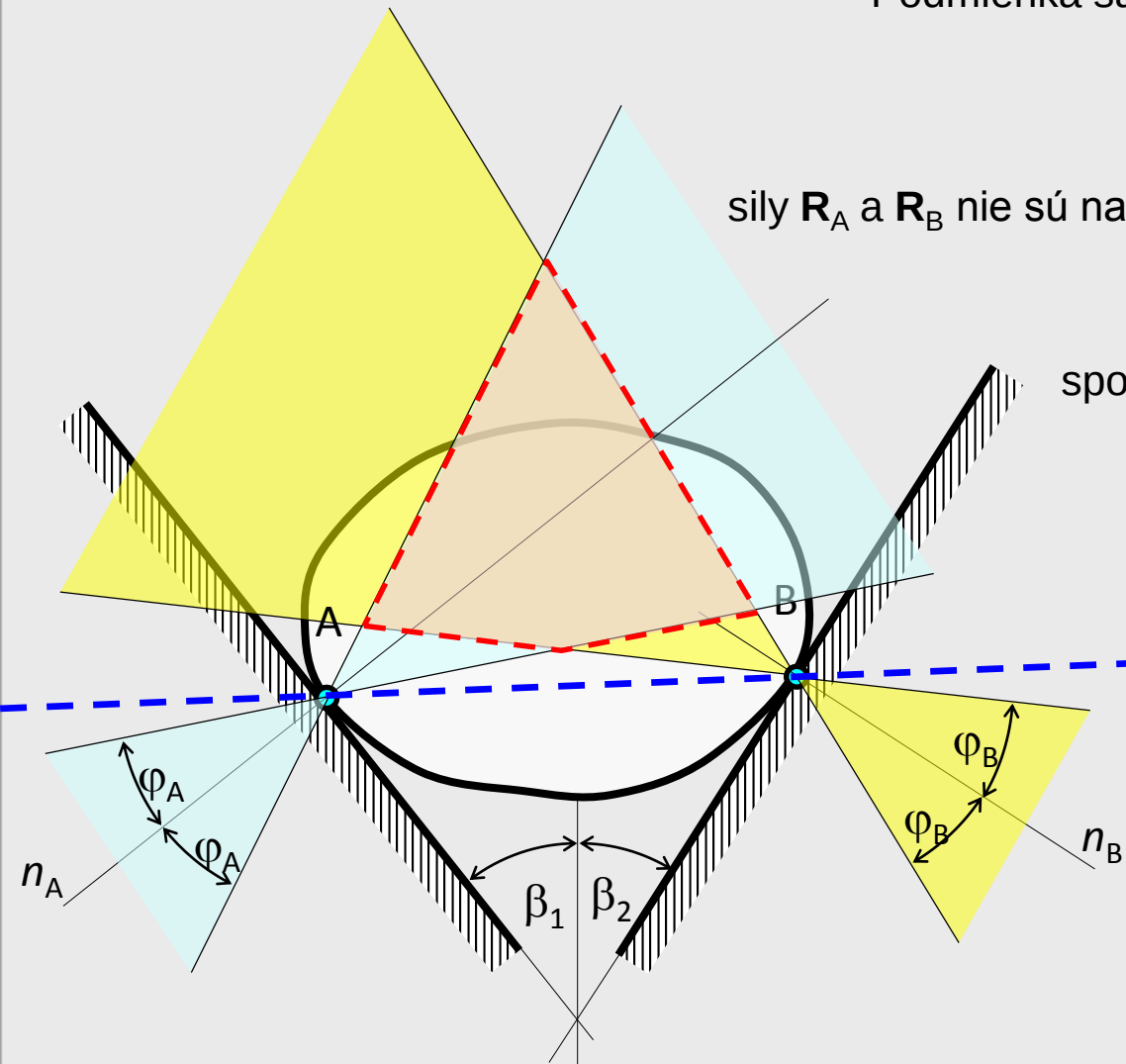
Nie je splnená!!!



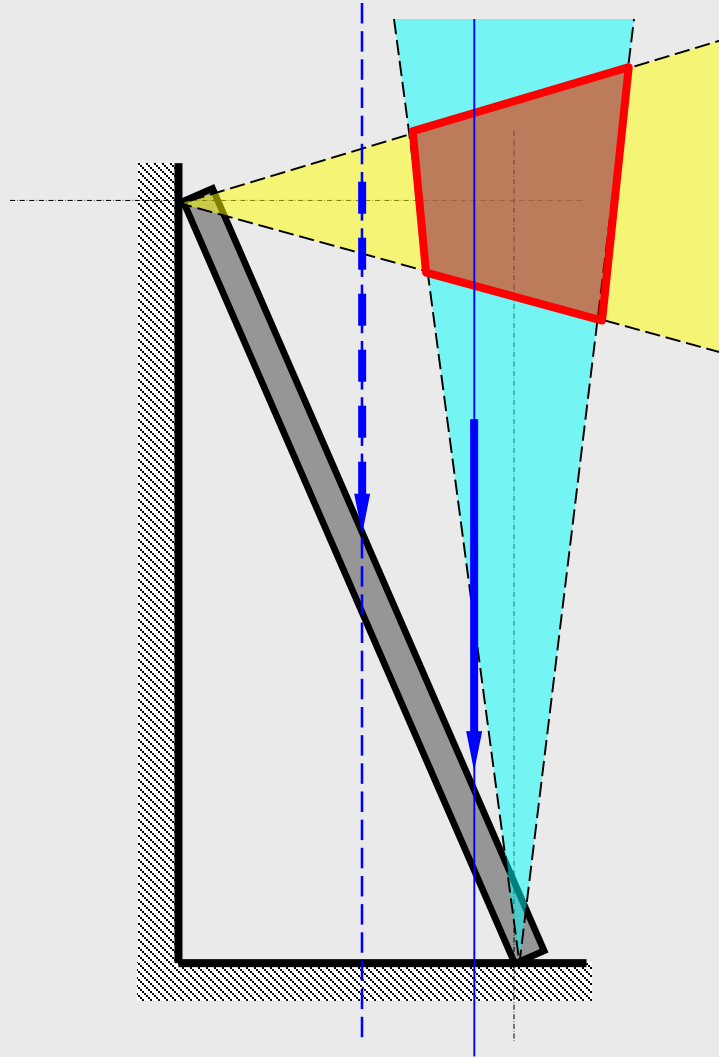
Teleso nie je samovzpriečené !!!



$$\beta_1 + \beta_2 \geq \varphi_1 + \varphi_2$$

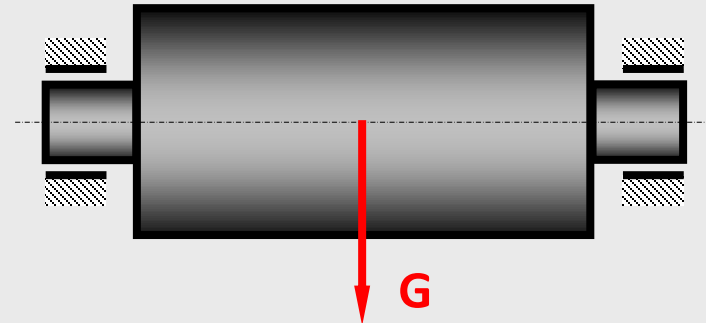


Šmykové trenie - príklad na vzpriechenie telesa

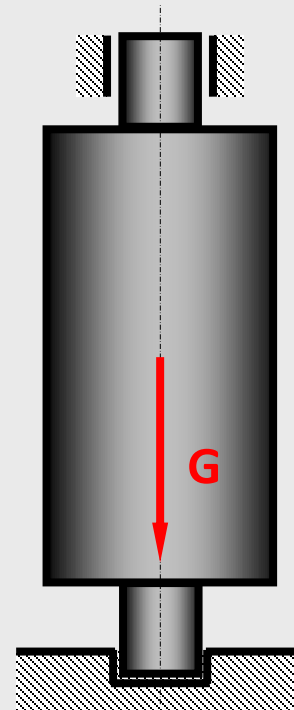


Čapové trenie

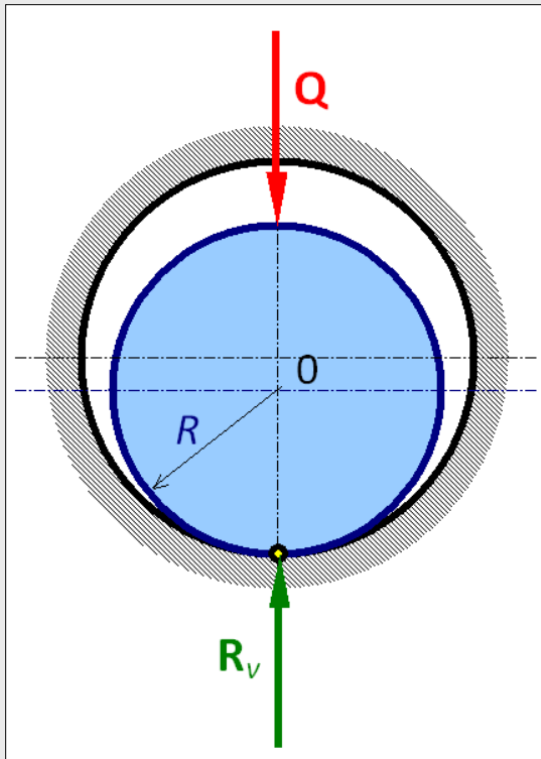
- **radiálny čap** - zaťaženie pôsobí kolmo na os čapu



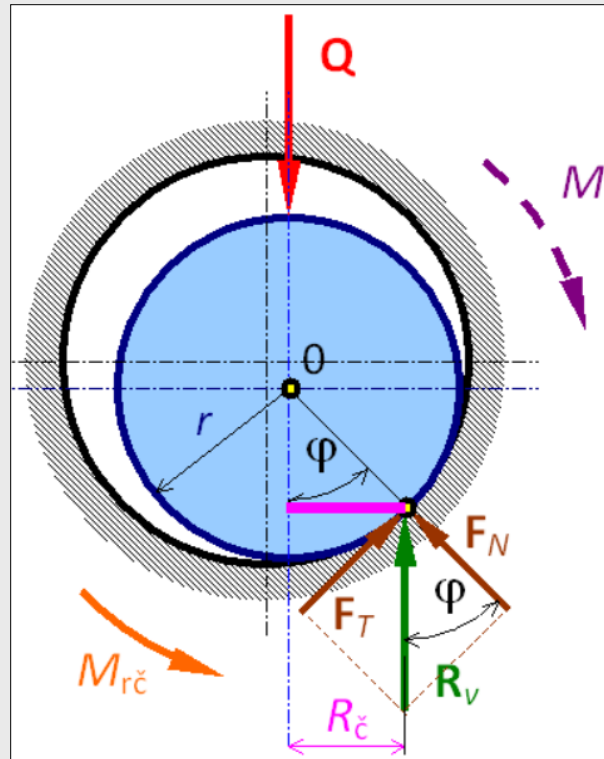
- **axiálny čap** - zaťaženie pôsobí v smere osi čapu



Čapové trenie - radiálny čap



$$R_v = Q$$



$$\tan \varphi = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} = f$$

$$R_v = Q$$

$$F_N = R_v \cos \varphi = Q \cos \varphi$$

$$F_T = f \cdot F_N$$

$$M_{rč} = F_T \cdot R = f \cdot F_N \cdot R$$

$$M_{rč} = f \cdot R \cdot Q \cos \varphi$$

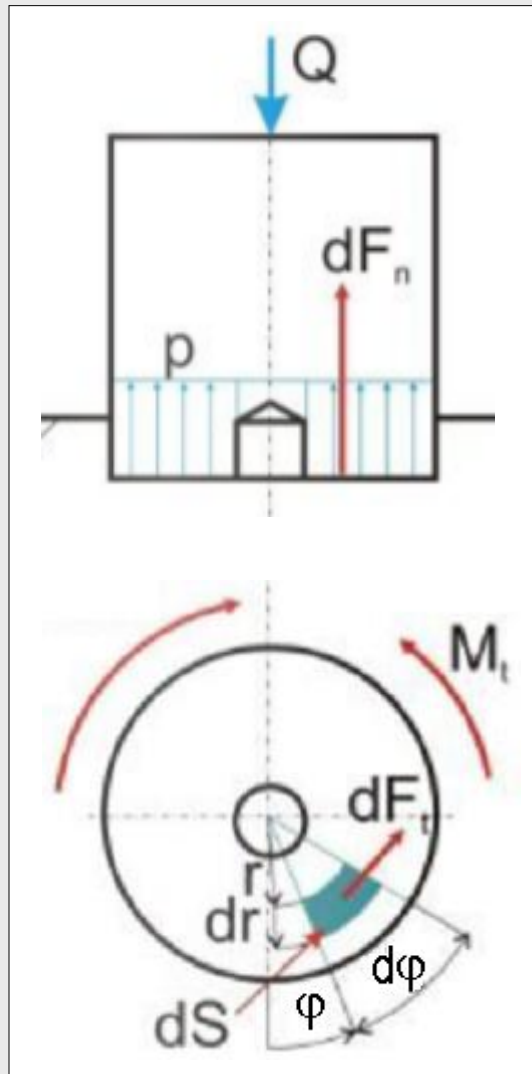
$$M_{rč} = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} R \cdot Q \cos \varphi$$

$$M_{rč} = Q \cdot R \cdot \sin \varphi$$

$$M_{rč} = Q \cdot R_{č}$$

$R_{č}$ - polomer čapového trenia

Čapové trenie - axálny čap (nezabehaný)



$$p = \frac{Q}{\pi(r_2^2 - r_1^2)}$$

$$dS = r d\phi dr$$

$$dF_n = p dS = p r d\phi dr$$

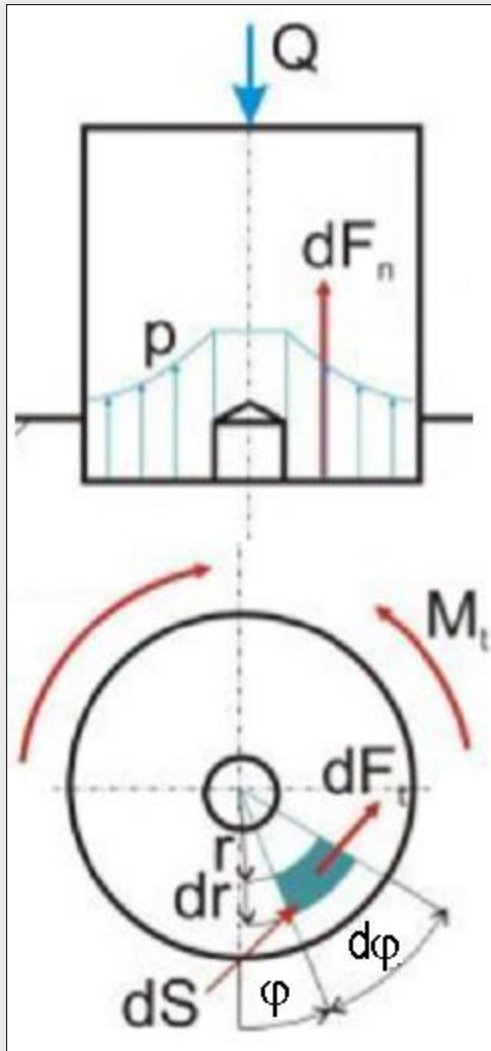
$$dF_t = f dF_n = f p r d\phi dr$$

$$dM_t = r dF_t = f p r^2 d\phi dr$$

$$M_t = f p \int_{r_1}^{r_2} r^2 dr \int_0^{2\pi} d\phi$$

$$M_t = \frac{2}{3} f Q \frac{r_2^3 - r_1^3}{r_2^2 - r_1^2}$$

Čapové trenie - axálny čap (zabehaný)



$$p(r) = \frac{k}{r} \quad Q = \int_{r_1}^{r_2} p(r) dS = \int_0^{2\pi} \int_{r_1}^{r_2} \frac{k}{r} r \cdot dr \cdot d\phi = k 2\pi (r_2 - r_1)$$

$$k = \frac{Q}{2\pi(r_2 - r_1)}$$

$$p(r) = \frac{Q}{2\pi(r_2 - r_1)} \frac{1}{r}$$

$$dF_n = p(r) \cdot r \cdot d\phi \cdot dr$$

$$dF_t = f dF_n = f \frac{Q}{2\pi(r_2 - r_1)} d\phi \cdot dr$$

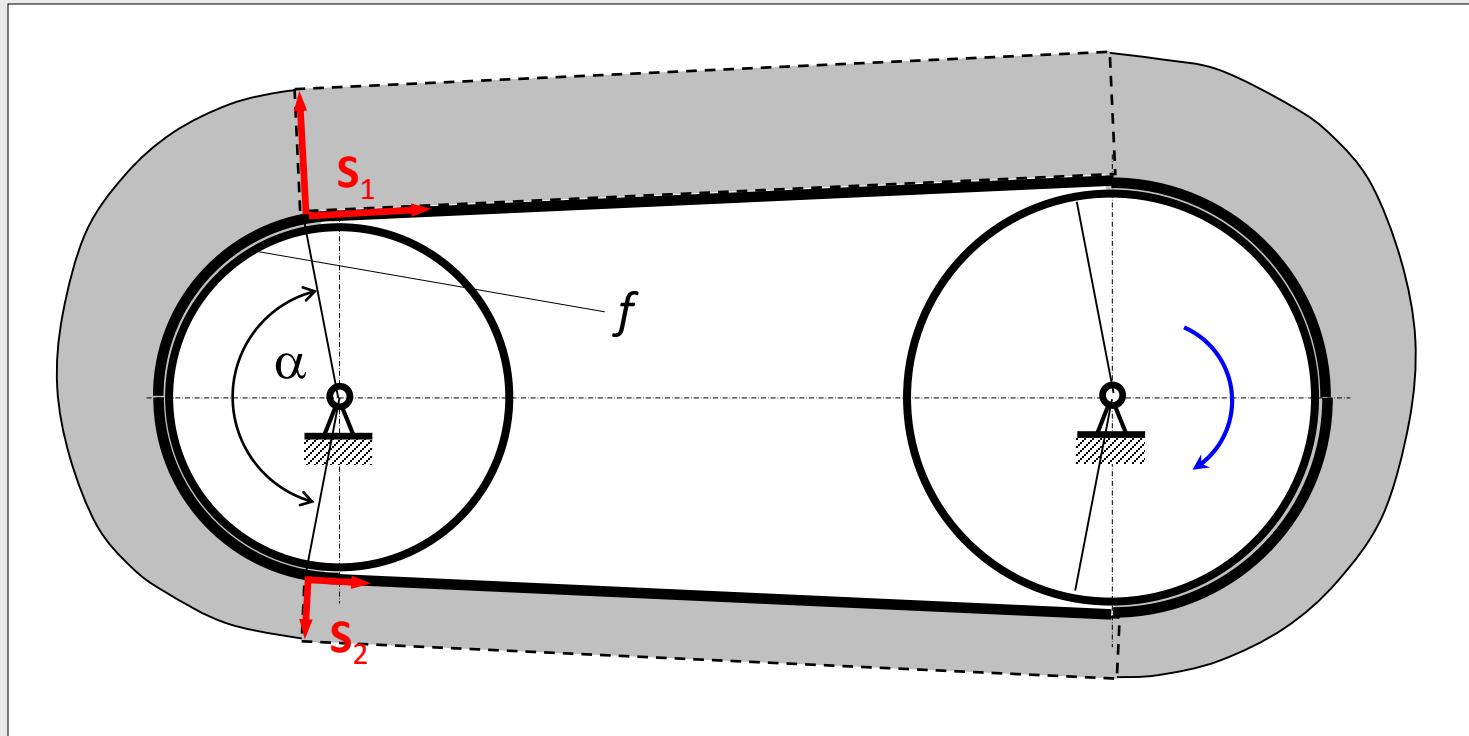
$$dM_{\check{c}az} = r dF_t = f \frac{Q}{2\pi(r_2 - r_1)} r \cdot d\phi \cdot dr$$

$$M_{\check{c}az} = r dF_t = f \frac{Q}{2\pi(r_2 - r_1)} \int_{r_1}^{r_2} \int_0^{2\pi} r \cdot d\phi \cdot dr = f \frac{Q}{2\pi(r_2 - r_1)} \int_{r_1}^{r_2} r \cdot dr \int_0^{2\pi} d\phi$$

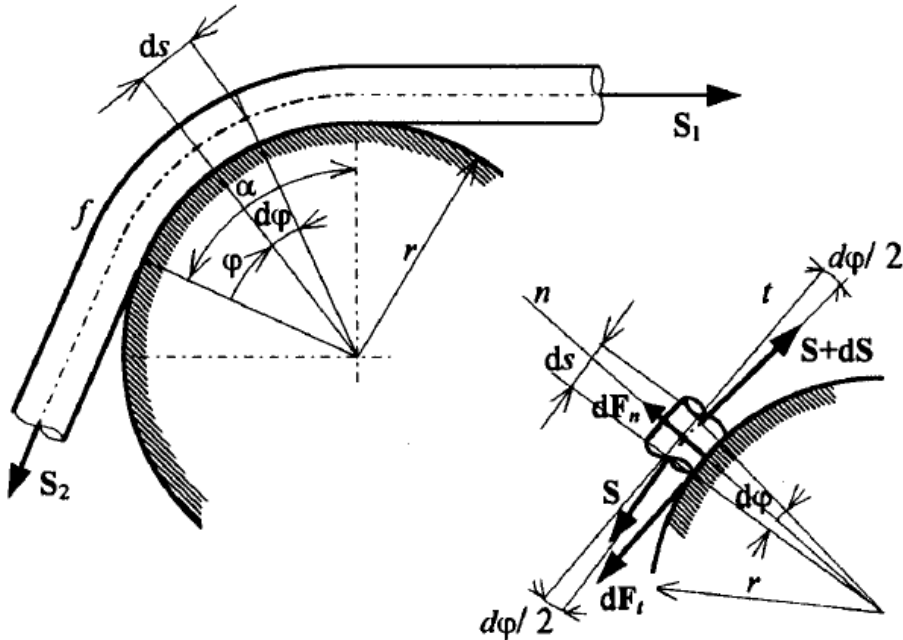
$$M_{\check{c}az} = \frac{1}{2} f Q \frac{(r_2^2 - r_1^2)}{2\pi(r_2 - r_1)} 2\pi = \frac{1}{2} f Q \frac{(r_2 + r_1)(r_2 - r_1)}{\cancel{2\pi(r_2 - r_1)}} \cancel{2\pi} = \frac{1}{2} f Q (r_1 + r_2)$$

$$M_{\check{c}az} = \frac{1}{2} f Q (r_1 + r_2)$$

Pásové (vláknové) trenie



Pásové (vláknové) trenie



$$\sum F_{in} = 0: \quad dF_n - S d\varphi = 0,$$

$$\sum F_{it} = 0: \quad dF_t + S - (S + dS) = 0,$$

$$dF_t = f dF_n$$

$$dF_n = S d\varphi$$

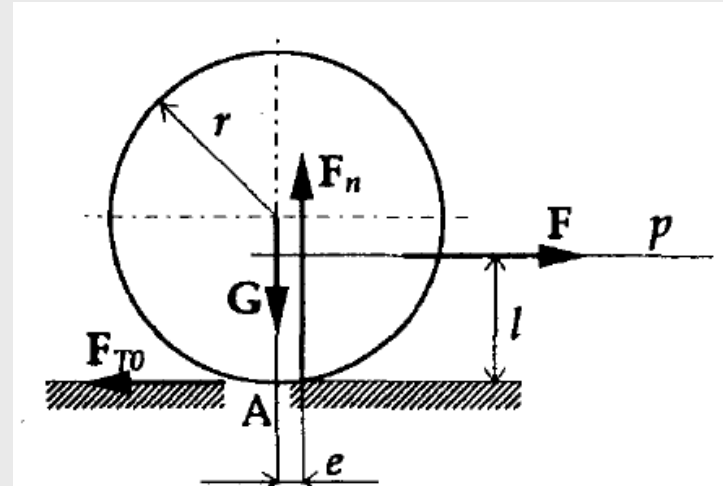
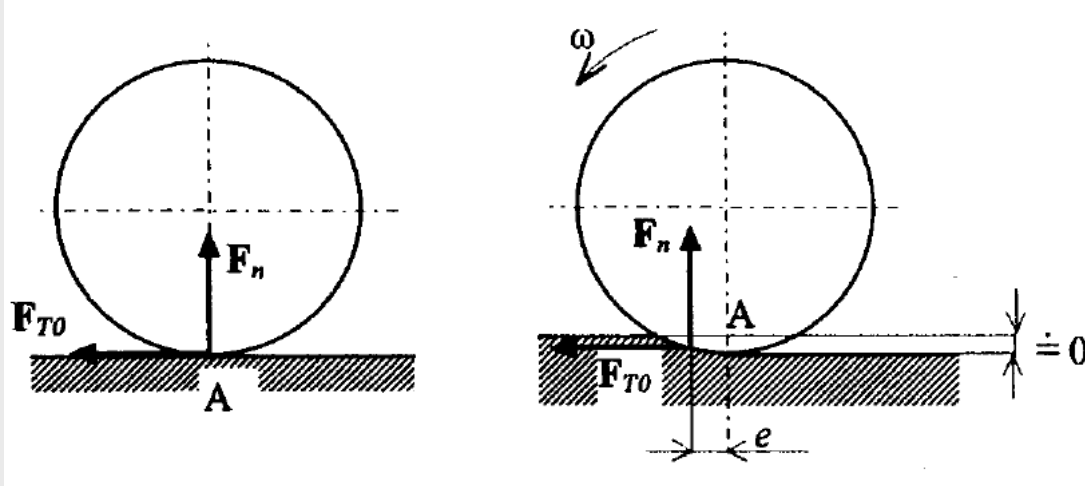
$$dS = dF_t = f S d\varphi$$

$$\int_{S_2}^{S_1} \frac{dS}{S} = f \int_0^\alpha d\varphi$$

$$S_1 = S_2 e^{f\alpha}$$

Eulerov vzťah

Valivý odpor



$$M_v = F_n e$$

$$\sum F_{ix} = 0: F - F_{T0} = 0$$

$$F_n = G$$

$$\sum F_{iy} = 0: F_n - G = 0$$

$$F_{T0} = F$$

$$\sum M_{iA} = 0: F_n e - F l = 0$$

$$F = F_n \frac{e}{l} = G \frac{e}{l}$$

Podmienka valenia:

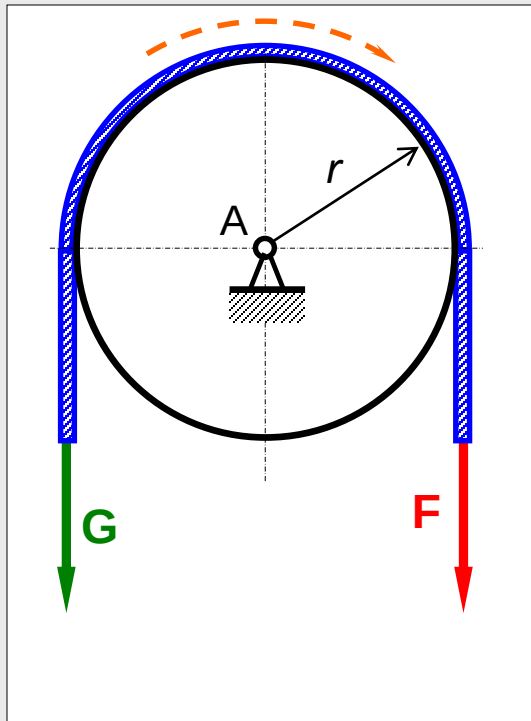
$$F_{T0} \leq f_0 F_n$$

$$\frac{e}{l} \leq f_0$$

valec	rovinná podložka	rameno valivého odporu - e [mm]
kalená oceľ	kalená oceľ	0,01- 0,1
liatina	liatina	0,5
oceľ	oceľ	0,5
drevo	oceľ	0,5 - 0,7
drevo	kameň	1,5
drevo	drevo	0,5 - 1,5
oceľ	drevo	0,7- 0,9
oceľ	štrk	10 – 50

f_0 - súčiniteľ šmykového trenia medzi valcom a podložkou

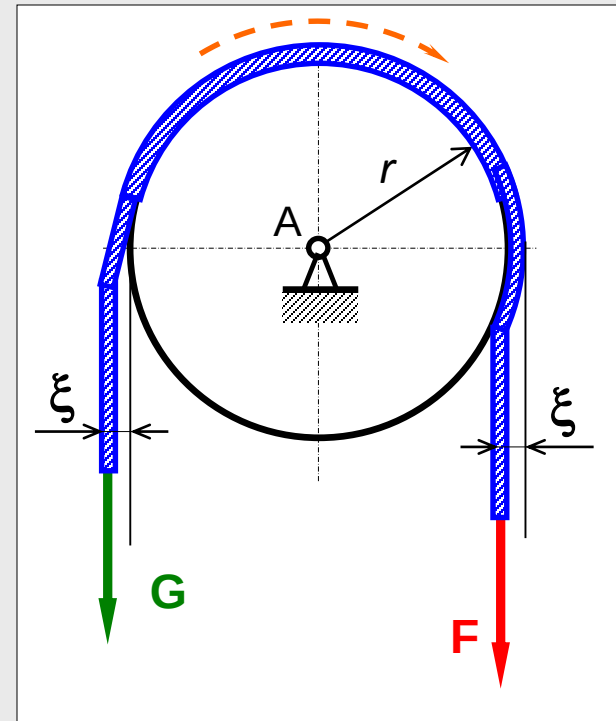
Tuhost' lana



$$\sum_i M_{A,i} = 0$$

$$-rF + rG = 0$$

$$F = G$$



$$\sum_i M_{A,i} = 0$$

$$-(r - \xi)F + (r + \xi)G = 0$$

$$F = G \frac{r + \xi}{r - \xi}$$

ξ - koeficient tuhosti lana